



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ING-S9 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S9 - TD 01 : MQTT
publish/subscribe**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 9

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S9
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 02

Objectifs

- Modéliser topics
- QoS MQTT
- Session clean

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — Topics (5 pts)

Hiérarchie capteurs bâtiment — 5 topics exemples.

Exercice 2 — QoS (6 pts)

Diff 0,1,2 — cas température vs alarme incendie.

Exercice 3 — Retain (4 pts)

Rôle flag retain last known good.

Exercice 4 — Sécurité (5 pts)

Pourquoi TLS8883 et auth obligatoire prod ?

Annexe — Corrigé TD 01

fac/bat/salle/temp ; QoS0 telemetry QoS2 alarm ; retain dashboard init ; TLS+user/pass.

Références

- Ch. 02